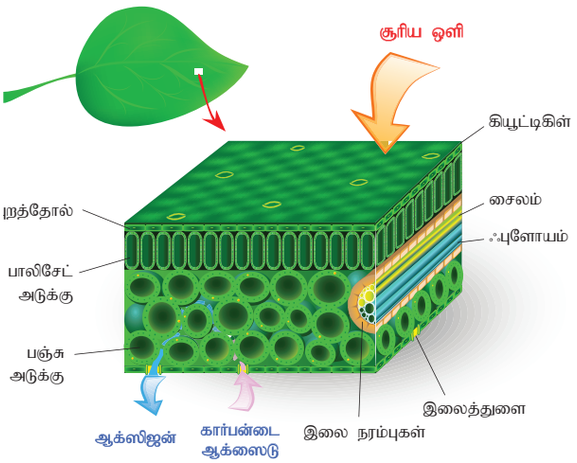
பாலிசேட், பஞ்சுபாரங்கைமா என வேறுபட்டுக் காணப்படுகிறது. பாலிசெட் பாரங்கைமா இலையின் மேற்புறத்திலும், பஞ்சுபாரங்கைமா கீழ்ப்புறத்திலும் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: சூரியகாந்தி.



படம் 9.23 இலையின் உள்ளமைப்பு

இரு சமப் பக்க இலையில் (*isobilateral leaf*) இருபுறத்திலும் பாலிசேட் திசுக்கள் உள்ளது. இவற்றிற்கிடையே பஞ்சுபாரங்கைமா காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: அரளி

சில தாவரங்களில் கால்சியம் படிகங்கள் காணப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு: ஃபைகஸ், மேலும் சில இலைகளின் இலையிடைத்திசுவாக பஞ்சு திசு மட்டுமே காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: புற்கள்.

பஞ்சுபாரங்கைமா செல்கள் அதிகக் காற்றிடை வெளிகளைப் பெற்றிருப்பது இதன் சிறப்பியல்பாகும். இதனால் உட்புறமுள்ள ஒளிச்சேர்க்கை திசுக்களுக்கும் வளிமண்டலத்திற்கு இடையே புறத்தோல் துளைகள் மூலம் வளிமப்பரிமாற்றம் நடைபெற ஏதுவாகிறது.

வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பு வாஸ்குலக் கற்றைகளாக காணப்படுகிறது. இவை ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் மூடியவை. வாஸ்குலத் திசுக்கள் இலையின் எலும்புக்கூடாக உள்ளன. இத்திசுக்கள் நரம்புகள் என அழைக்கப்படுகின்ற. ஒளிச்சேர்க்கை திசுக்களுக்கு நீரையும், கனிமங்களையும் கடத்துகின்றன. இவ்வாறு இலையின் புறஅமைப்பு, உள் அமைப்பு, பண்புகள் அவற்றின் செயலியல் பணிகளுக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளன.

இருவிதையிலை இலையின் உள்ளமைப்பு – சூரியகாந்தி இலை

சூரியகாந்தி இலையின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றத்தில் புறத்தோல், இலையிடைத் திசு, வாஸ்குலத் திசுக்கள் என தெளிவாகப் புலப்படுகின்றன.

புறத்தோல் (Epidermis)

இருவிதையிலை இலை பொதுவாக மேல்கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலையாக உள்ளது. புறத்தோல் மேல்புறத்தோல், கீழ்ப்புறத்தோல் என இரு அடுக்குகளை உடையது. புறத்தோல் பொதுவாக நெருக்கமாக அமைந்த ஓரடுக்கு செல்களாலானது.பொதுவாக மேல்புறத்தோலின் மீது படிந்துள்ள கியூட்டிக்கிள் கீழ்ப்புறத்தோலில் காணப்படுகின்ற கியூட்டிக்கிளை விட தடிமனாக உள்ளது.புறத்தோலில் காணப்படுகிற சிறிய துளைகள் இலைத்துளைகள் எனப்படும். பொதுவாக மேற்புறத்தோலைவிட கீழ்ப்புறத்தோலில் அதிக எண்ணிக்கையில் இலைத்துளைகள் காணப்படும். ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் ஒரு இணை அவரை விதை வடிவ (*bean shaped*) காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் ஒரு காற்றறையில் திறக்கிறது. காப்பு செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன.அதே சமயம் மற்ற புறத்தோல் செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவதில்லை. புறத்தோலின் முக்கியப் பணி உட்திசுவான இலையிடைத்திசுவை பாதுகாப்பதாகும். கியூட்டிக்கிள் நீராவிப்போக்கை தடுக்க உதவுகிறது. நீராவிப்போக்கு, வளிம பரிமாற்றம் நிகழ இலைத்துளைகள் பயன்படுகின்றன.

இலையிடைத் திசு (Mesophyll)

மேற்புறத்தோலுக்கும், கீழ்ப்புறத்தோலுக்கும் இடையே காணப்படும் அடிப்படைத்திசு இலையிடைத் திசு அல்லது **மீசோஃபில்** எனப்படும் (கிரேக்கம்: மீசோ = இடையே, பில்லோம் = இலை) இலையிடைத் திசுவில் இரண்டு வகையான திசுக்கள் உள்ளன. அவை பாலிசேட் பாரங்கைமா மற்றும் பஞ்சுபாரங்கைமா ஆகும்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 33 04-07-2018 16:33:15